

## 1. Ngôn ngữ đánh dấu và Cấu trúc (HTML5)

- **Cấu trúc Semantic:** Sử dụng các thẻ HTML5 chuẩn mực (<section>, <form>, <div>, <a>) để xây dựng khung xương rõ ràng cho website, giúp tối ưu hóa SEO và dễ dàng bảo trì.
- **Quản lý Form:** Xử lý các biểu mẫu đăng nhập, đăng ký và thanh toán với các thuộc tính kiểm duyệt dữ liệu cơ bản trực tiếp trên HTML (như required, type="email", type="tel").

## 2. Framework Thiết kế và Giao diện (Tailwind CSS)

Dự án không viết CSS thuần mà sử dụng **Tailwind CSS** (tích hợp qua CDN) với phương pháp "Utility-first". Các điểm nhấn trong báo cáo có thể bao gồm:

- **Hệ thống Grid và Flexbox:** Xây dựng bố cục linh hoạt, sắp xếp các thẻ sản phẩm (Product Cards) và chia cột giao diện dễ dàng bằng các class như grid, flex, justify-between, items-center.
- **Responsive Design (Thiết kế đáp ứng):** Sử dụng các tiền tố như sm:, md:, lg: để tự động thay đổi giao diện phù hợp với mọi kích thước màn hình (từ điện thoại đến máy tính bàn).
- **Hiệu ứng mượt mà (UI/UX):** Áp dụng các hiệu ứng chuyển đổi trạng thái khi người dùng tương tác bằng các class hover:, transition-colors, transform, group-hover:scale-105 (ví dụ: phóng to ảnh sản phẩm khi di chuột vào).

## 3. Xử lý Logic và Tương tác (Vanilla JavaScript & ES6+)

Toàn bộ logic của website được viết bằng JavaScript thuần (Vanilla JS) không phụ thuộc vào thư viện bên thứ 3 (như React hay Vue). Các kỹ thuật đã áp dụng bao gồm:

- **Thao tác với DOM (DOM Manipulation):** Truy xuất và cập nhật giao diện liên tục theo thời gian thực (hiển thị số lượng giỏ hàng, thông báo lỗi, thay đổi trạng thái đăng nhập) thông qua getElementById, querySelector, innerHTML.
- **Lưu trữ dữ liệu cục bộ (Local Storage API):** Giả lập một hệ cơ sở dữ liệu (Database) ngay trên trình duyệt để lưu trữ vĩnh viễn: danh sách người dùng (usersList), trạng thái đăng nhập (currentUser), giỏ hàng cá nhân (cartData\_email), thông tin sản phẩm (productsData) và các đơn đặt hàng

(ordersData). Dữ liệu được mã hóa và giải mã bằng `JSON.stringify()` và `JSON.parse()`.

- **Xử lý mảng (Array Methods):** Ứng dụng mạnh mẽ các hàm ES6 để xử lý luồng dữ liệu phức tạp:
  - `find()`: Tìm kiếm chi tiết một sản phẩm hoặc một người dùng.
  - `filter()`: Lọc sản phẩm theo danh mục/giá tiền, hoặc lọc đơn hàng theo tài khoản đăng nhập.
  - `reduce()`: Tính toán tổng tiền giỏ hàng hoặc tổng điểm đánh giá trung bình.
  - `forEach()`: Duyệt qua mảng để in danh sách sản phẩm ra màn hình.
- **Xử lý URL:** Sử dụng `URLSearchParams` để lấy ID sản phẩm từ thanh địa chỉ (ví dụ: `?id=1`), từ đó gọi đúng dữ liệu để in ra trang Chi tiết sản phẩm.
- **Quản lý Sự kiện (Event Handling):** Lắng nghe các thao tác của người dùng như click chuột, gõ phím, submit form để đưa ra phản hồi tương ứng (ngăn chặn hành vi mặc định bằng `e.preventDefault()`, chặn nổi bọt sự kiện bằng `e.stopPropagation()`).

#### 4. Thư viện Đồ họa (Lucide Icons)

- Sử dụng thư viện mã nguồn mở **Lucide Icons** qua CDN để tích hợp các biểu tượng vector (SVG) sắc nét, dung lượng siêu nhẹ.
- Các icon được render động thông qua hàm `lucide.createIcons()` sau khi JavaScript đổ dữ liệu HTML ra màn hình, đảm bảo biểu tượng luôn hiển thị đồng bộ.

#### 5. Cấu trúc file frontend

- ▼ assets
  - ▼ css
    - # style.css
  - ▼ fonts
  - ▼ images
  - ▼ js
    - ▼ components
      - JS modal.js
    - ▼ pages
      - JS cart.js
      - JS checkout.js
      - JS index.js
      - JS product-detail.js
      - JS product.js
    - JS data.js
    - JS main.js
  - ▼ components
    - <> footer.html
    - <> header.html
    - <> account.html
    - <> admin-orders.html
    - <> admin.html
    - <> cart-checkout.html
    - <> cart.html
    - <> checkout.html
    - <> direct-checkout.html
    - <> header.html
    - <> index.html
    - <> orders.html
    - <> product-detail.html
    - <> products.html